Chapitre T2 : TD

Exercice 1 : Chauffe-eau domestique | ❤ | ★ ☆ ☆

On considère un chauffe-eau domestique utilisant la combustion du gaz naturel. Le gaz naturel est constitué principalement de méthane CH_4. La température de l'eau en entrée du chauffe-eau est $T_e = 20°C$ et la température en sortie est $T_s = 60°C$. L'eau circule avec un débit massique $D_m = 0,3\ \text{kg.s}^{-1}$. On rappelle la capacité calorifique massique de l'eau : $c = 4,2\ \text{kJ.K}^{-1}\text{.kg}^{-1}$.

Q1. Déterminer la puissance thermique que doit fournir le chauffe-eau.

Q2. Déterminer la masse de méthane que le chauffe-eau consomme en une heure. On donne le pouvoir calorifique du méthane : $PC = 800\ \text{kJ.mol}^{-1}$, qui est l'énergie libérée par la combustion d'une mole de méthane, et la masse molaire du méthane : $M = 16\ \text{g.mol}^{-1}$.

Réponses : 1) $P_{th} = 50,4\ \text{kW}$; 2) $m = 3,63\ \text{kg}$.

Exercice 2 : Échangeur thermique double flux | ❤ | ★ ★ ☆

Un échangeur de chaleur est un dispositif permettant un échange de chaleur entre deux liquides circulant dans une installation hydraulique. Les liquides ne sont jamais en contact direct dans l'échangeur, il échangent de la chaleur par conduction via une paroi métallique.

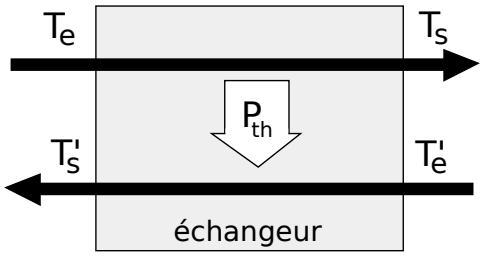


Figure 1 – Schéma de principe d'un échangeur de chaleur



Figure 2 – Échangeur thermique à plaques.

Le premier liquide circule dans l'échangeur avec un débit massique $D_m = 2\ \text{kg.s}^{-1}$, il entre à la température $T_e = 80°C$ et en sort à la température T_s. Le deuxième fluide circule avec un débit massique $D'_m = 8\ \text{kg.s}^{-1}$, une température d'entrée $T'_e = 20°C$ et une température de sortie T'_s. Les deux fluides ont la même capacité calorifique massique $c = 4\ \text{kJ.K}^{-1}\text{.kg}^{-1}$.

On note P_{th} la puissance thermique fournie par le premier liquide au deuxième. On considère qu'il n'y a aucune perte thermique vers l'extérieur (les parois externes de l'échangeur sont calorifugées).

Q1. En appliquant le premier principe industriel aux fluides circulant dans l'échangeur, établir une relation entre D_m, T_e, T_s, D'_m, T'_e et T'_s.

Q2. On suppose que l'échangeur est suffisamment performant pour que les deux fluides soient à l'équilibre thermique en sortie ($T_s = T'_s$). Déterminer numériquement T_s et P_{th}.

Q3. Calculer l'entropie créée par unité de temps au sein de l'échangeur. On suppose que les fluides sont des liquides que l'on assimile à des phases condensées idéales.

Réponses : 2) $T_s = 32°C$; $P_{th} = 384\ \text{kW}$.

Exercice 3 : Turbine de centrale nucléaire | ★ ☆ ☆

Une turbine de centrale nucléaire est actionnée par de la vapeur d'eau, elle-même produite par le réacteur de la centrale. La vapeur d'eau, assimilée à un gaz parfait de coefficient $\gamma = 1,28$ et de masse molaire $M = 18\,\text{g.mol}^{-1}$, y subit une détente que l'on peut considérer comme adiabatique réversible, et circule avec un débit massique $D_m = 1 \times 10^3\,\text{kg.s}^{-1}$. La turbine fonctionne avec, à l'entrée, une pression $P_e = 60\,\text{bars}$, et une température $T_e = 300\,°C$, et à la sortie une pression $P_s = 10$ bars. On donne la section d'entrée de la turbine $S_e = 3\,\text{m}^2$, et la section de sortie $S_s = 10\,\text{m}^2$.

On donne : $R = 8,31\ \text{J.mol}^{-1}\text{.K}^{-1}$, et on rappelle que pour le gaz parfait : $c_p = \dfrac{\gamma R}{(\gamma - 1)M}$.

Q1. Calculer la température de sortie T_s.

Q2. Calculer la masse volumique de la vapeur d'eau à l'entrée et à la sortie de la turbine.

Q3. Calculer les vitesses d'entrée et de sortie de la vapeur d'eau dans la turbine. On utilisera la relation $D_m = \mu S v$ avec μ la masse volumique du fluide et S la section de l'écoulement.

Q4. Calculer la puissance fournie par la turbine. On supposera que la turbine est horizontale.

Réponses : 1) $T_s = 114°C$; 2) $\mu_e = 22,7\ \text{kg.m}^{-3}$; $\mu_s = 5,6\ \text{kg.m}^{-3}$ 3) $v_e = 14,7\ \text{m.s}^{-1}$; $v_s = 17,9\ \text{m.s}^{-1}$ 4) $P = 0,39\ \text{GW}$.

Exercice 4 : Tuyère de fusée | ♥ | ★★☆

Une tuyère horizontale calorifugée éjecte, en régime permanent, de l'air à vitesse v élevée, celui-ci entrant avec une vitesse négligeable.

Données : $T_e = 1600$ K, $P_e = 52$ bars, $T_s = 550$ K, $P_s = 1,0$ bars, $c_P = 1,0$ kJ.K^{-1}.kg^{-1} et $r = \dfrac{R}{M} = 290$ J.kg^{-1}.K^{-1}.

Q1. En précisant les hypothèses, calculer la vitesse v d'éjection de l'air.

Q2. On donne l'identité thermodynamique : $du = Tds - Pdv_m$, où v_m est le volume massique.

a) A partir de la loi des gaz parfait, montrer que : $Pv_m = rT$

b) Exprimer c_p et c_v en fonction de r et γ. En déduire la valeur de γ.

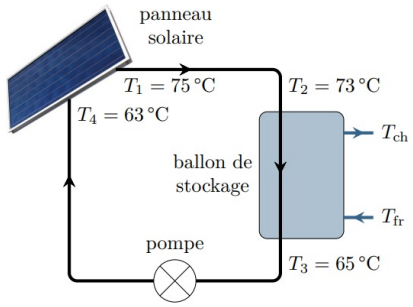
c) Montrer que pour un gaz parfait la variation d'entropie massique est donnée par :

$$ds = r\left(\frac{\gamma}{\gamma - 1}\frac{dT}{T} - \frac{dP}{P}\right)$$

d) En déduire et calculer l'entropie massique **créée** dans la tuyère.

Réponses : 1) $v_s = 1450$ m.s^{-1} ; 2) b) $\gamma = 1,41$ 2) d) $s_c = 3200$ J.K^{-1}.kg^{-1}

Exercice 5 : Chauffe-eau solaire | ★★★



Une méthode économique et écologique pour chauffer de l'eau domestique consiste à utiliser des panneaux solaires thermiques. L'énergie du rayonnement solaire est captée par un fluide caloporteur antigel, un mélange d'eau et de propylène glycol à 30% en masse, qui la transfère à l'eau sanitaire du ballon grâce à un échangeur thermique.

Les panneaux solaires ont une surface $S = 6$ m^2 et sont inclinés pour recevoir le rayonnement solaire en incidence normale.
La circulation est imposée par une pompe qui maintient un débit massique constant $D = 180$ kg.h^{-1} en période de chauffe.

Données :

• Caractéristiques thermodynamiques d'une solution d'eau glycolée à 30% :

→ capacité thermique massique $c = 3,9 \times 10^3$ J.K^{-1}.kg^{-1} ; masse volumique $\rho = 0,99$ kg.m^{-3}

• Caractéristiques thermodynamiques de l'eau pure :

→ capacité thermique massique $c' = 4,2 \times 10^3$ J.K^{-1}kg^{-1} ; masse volumique $\rho' = 1,0 \times 10^3$ kg.m^{-3}.

Q1. Déterminer la puissance thermique transmise au fluide caloporteur dans les panneaux. Sachant que le flux solaire est d'environ 600 W.m^{-2}, estimer le rendement de la conversion d'énergie solaire en énergie thermique.

Q2. Estimer numériquement les pertes thermiques dans les conduites de raccordement du fluide caloporteur. Commenter. Comment les limiter ?

Le ballon de stockage contient $V = 200$ L d'eau initialement à la température $T_i = 35^o$C. On note $T(t)$ la température de l'eau contenue dans le ballon, supposée uniforme. On suppose qu'au cours de la phase de chauffe la température du fluide à l'entrée de l'échangeur reste constante, égale à $T_2 = 73^o$C, et que sa température en sortie est égale à $T(t)$. On néglige les pertes thermiques du ballon.

Q3. Établir l'équation différentielle vérifiée par la température $T(t)$, en introduisant un temps caractéristique τ à calculer.

Q4. Combien de temps faut-il pour que la température du ballon atteigne sa valeur de consigne $T_b = 60^o$C ?

Une fois la température T_b atteinte dans le ballon, la pompe s'arrête et ne se remet en route que pour la maintenir constante. De l'eau chaude sanitaire est alors prélevée à la température $T_{ch} = T_b$ avec le débit massique D', remplacée dans le ballon par de l'eau froide à la température $T_{fr} = 15^o$C.

Q5. Déterminer le débit maximal d'eau chaude sanitaire D' pour que celle-ci garde la même température T_b, la pompe fonctionnant alors en continu. Est-ce suffisant pour une douche dont le débit est de 20 litres par minute ?

Q6. En pratique, un chauffe-eau solaire est muni des équipements suivants. Quel en est l'intérêt ?

→ Présence d'une résistance chauffante dans le ballon de stockage.

→ Fermeture du circuit caloporteur et du ballon de stockage par des soupapes de sécurité.

→ Ajout d'un circuit de refroidissement du fluide caloporteur.